

SUITES

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Comprendre les notions de bornes supérieures et inférieures.
- Connaître la définition de limite avec des ε .
- Connaître et appliquer les propriétés et théorèmes de convergences.
- Être capable d'utiliser un raisonnement avec des ε dans certains cas.
- Avoir plusieurs méthodes pour étudier des suites récurrentes.

Table des matières

I	Compléments sur les nombres réels	2
1	Borne supérieure et inférieure	2
2	Droite achevée	3
II	Généralités sur les suites	3
1	Introduction	3
2	Opérations sur les suites	4
3	Suites monotones	4
4	Suites majorée, minorées, bornées	5
III	Limite d'une suite	5
1	Limite finie	5
2	Limite infinie	6
3	Opérations sur les limites	7
4	Limites et inégalités	9
5	Suites monotones	10
6	Suites adjacentes	10
IV	Compléments	11
1	Suites extraites	11
2	Densité dans $\mathbb{R}$	12
3	Retour sur les bornes supérieures/inférieures	12
4	Suites complexes	13
V	Suites équivalentes	14
1	Définitions et propriétés	14
2	Équivalents usuels et exemples	15
VI	Exemples de suites	16
1	Suites récurrentes simples	16
2	Suites récurrentes doubles	16
3	Suites récurrentes : cas général	17

I COMPLÉMENTS SUR LES NOMBRES RÉELS

1 BONNE SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE

DÉFINITION 1 (*Rappels : Majorations, minorations*)

Une partie A de $\mathbb{R}$ est dite...

- **majorée par un réel** M lorsque tout élément de A est inférieur ou égal à M : $\forall x \in A, x \leq M$;
- **minorée par un réel** m lorsque tout élément de A est supérieur ou égal à m : $\forall x \in A, x \geq m$;
- **majorée** lorsqu'il existe un réel M tel que A est majorée par M : $\exists M \in \mathbb{R} \mid \forall x \in A, x \leq M$;
- **minorée** lorsqu'il existe un réel m tel que A soit minorée par m : $\exists m \in \mathbb{R} \mid \forall x \in A, x \geq m$;
- **bornée** lorsqu'elle est à la fois majorée et minorée.

DÉFINITION 2 (*Bornes supérieure et inférieure*)

Soient A une partie de $\mathbb{R}$, $M \in \mathbb{R}$ et $m \in \mathbb{R}$.

- A admet M pour **plus grand élément** lorsque M est un élément de A qui majore A on le note $\max(A)$.
- A admet m pour **plus petit élément** lorsque m est un élément de A qui minore A , on le note $\min(A)$.
- A admet M pour **borne supérieure** lorsque M est le plus petit majorant de A , on le note $\sup(A)$
- A admet m pour **borne inférieure** lorsque m est le plus grand minorant A . On le note $\inf(A)$

REMARQUE. Lorsqu'une partie A de $\mathbb{R}$ admet un plus grand élément, ce plus grand élément n'est autre que son plus petit majorant, c'est-à-dire sa borne supérieure $\sup(A)$. De même, si A admet un plus petit élément, celui-ci peut s'interpréter comme $\inf(A)$.

EXEMPLE 1. $A =]0, 1]$: $\sup(A) = 1 = \max(A)$, $\inf(A) = 0$, $\min(A)$ n'existe pas.

THÉORÈME 3 (*Axiome : Propriété fondamentale de $\mathbb{R}$*)

Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure.

Toute partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$ admet une borne inférieure.

REMARQUE. Contre exemple $A = \{x \in \mathbb{Q}, x^2 \leq 2\}$ n'as pas de borne supérieur dans $\mathbb{Q}$.

PROPOSITION 4 (*Caractérisation des bornes supérieure et inférieure*)

Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$.

- $M = \sup(A) \iff (\forall a \in A, a \leq M) \text{ et } (\forall \varepsilon > 0, \exists a \in A, M - \varepsilon < a)$
- $m = \inf(A) \iff (\forall a \in A, m \leq a) \text{ et } (\forall \varepsilon > 0, \exists a \in A, a < m + \varepsilon)$

EXEMPLES 2. Déterminer les bornes supérieures et inférieures si il existent de :

- $A = \left\{ (-1)^n + \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^* \right\}$.
- $B = \left\{ \frac{n}{mn+1}; m, n \in \mathbb{N}^* \right\}$.

EXEMPLE 3. Soit A et B deux parties de $\mathbb{R}$ majorées telles que $A \subset B$. Comparer $\sup(A)$ et $\sup(B)$.

PROPOSITION 5 (*Caractérisation des intervalles*)

Une partie X est un intervalle de $\mathbb{R}$ si et seulement si $\forall a, b \in X, a \leq b \implies [a, b] \subset X$.

Démonstration. Par double implication. □

EXEMPLE 4. Contre exemples : $A = [-1, 0] \cup [1, 2]$.

2 DROITE ACHEVÉE

DÉFINITION 6 (Droite numérique achevée)

On note $\overline{\mathbb{R}}$, l'ensemble $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, où $-\infty$ et $+\infty$ sont deux éléments non réels.

$\Rightarrow$ On prolonge à cet ensemble les opérations et l'ordre définis sur $\mathbb{R}$ par des conventions « naturelles » :

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • $\forall x \in \mathbb{R}, x + (+\infty) = (+\infty) + x = +\infty$; • $\forall x \in \mathbb{R}, x + (-\infty) = (-\infty) + x = -\infty$; • $\forall x \in]0, +\infty[, x \times (+\infty) = (+\infty) \times x = +\infty$; • $\forall x \in]0, +\infty[, x \times (-\infty) = (-\infty) \times x = -\infty$; • $\forall x \in]-\infty, 0[, x \times (+\infty) = (+\infty) \times x = -\infty$; | <ul style="list-style-type: none"> • $\forall x \in]-\infty, 0[, x \times (-\infty) = (-\infty) \times x = +\infty$; • $(+\infty) \times (+\infty) = +\infty$; • $(-\infty) \times (-\infty) = +\infty$; • $(+\infty) \times (-\infty) = (-\infty) \times (+\infty) = -\infty$; • $\forall x \in \mathbb{R}, -\infty < x < +\infty$. |
|---|---|

II GÉNÉRALITÉS SUR LES SUITES

1 INTRODUCTION

DÉFINITION 7

- On appelle **suite réelle** toute famille de nombres réels indexée par $\mathbb{N}$, c'est-à-dire toute application définie sur $\mathbb{N}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$.
- L'application $\left[\begin{array}{ccc} u : \mathbb{N} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ n & \longmapsto & u(n) \end{array} \right]$ sera plus volontiers notée $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, ou (u_n) .
- L'ensemble des suites réelles est noté $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.
- u_n est le terme général de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

REMARQUE. Il existe plusieurs façons de définir une suite de nombres réels :

- *Explicite* : $(n^2 - 1)_{n \in \mathbb{N}}$ ou $\left(\frac{1}{n+2}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ définissent des suites de façon explicite.
- *Implicite* : pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'équation $\ln(x) + x = n$, d'inconnue x , admet une unique solution, que l'on note u_n . Ainsi, on construit une suite (u_n) .
- *Par récurrence* : étant donné un intervalle non trivial I , et une fonction f définie sur I , à valeurs réelles, telle que $f(I) \subset I$, on peut définir une suite u par la donnée d'un réel u_0 et de la relation de récurrence : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$.

DÉFINITION 8

On dit qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie une propriété $\mathcal{P}$ à partir d'un certain rang lorsqu'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que la suite $(u_n)_{n \geq N}$ vérifie la propriété $\mathcal{P}$.

On peut aussi définir une suite à partir d'un certain rang.

EXEMPLES 5.

- La suite $\left(\frac{1}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est définie à partir du rang 1.
- La suite $\left(\ln\left(\frac{n+1}{4}\right)\right)_{n \in \mathbb{N}}$ est positive à partir d'un certain rang.

2 OPÉRATIONS SUR LES SUITES

DÉFINITION 9

Étant données deux suites réelles $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $v = (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, on appelle :

- *somme de u et v* , et on note $u + v$, la suite de terme général $u_n + v_n$:

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}} + (v_n)_{n \in \mathbb{N}} := (u_n + v_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

- *produit de u et v* , et on note uv , la suite de terme général $u_n v_n$:

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \times (v_n)_{n \in \mathbb{N}} := (u_n v_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

- De plus, étant donnés $\lambda \in \mathbb{R}$ et $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, on définit le produit de λ par u , appelé *produit externe sur $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$* , que l'on note λu , comme la suite de terme général λu_n :

$$\lambda(u_n)_{n \in \mathbb{N}} := (\lambda u_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

3 SUITES MONOTONES

DÉFINITION 10

Soit $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

- 1) On dit que u est **croissante** lorsque, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \geq u_n$.
- 2) On dit que u est **décroissante** lorsque, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \leq u_n$.
- 3) On dit que u est **strictement croissante** lorsque : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} > u_n$.
- 4) On dit que u est **strictement décroissante** lorsque : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} < u_n$.
- 5) On dit que u est **monotone** (resp. **strictement monotone**) lorsque u est croissante ou décroissante (resp. strictement croissante ou strictement décroissante).

REMARQUES.

- Ces propriétés sont souvent seulement vraies à partir d'un certain rang.
- Pour étudier la monotonie de la suite (u_n) , il est souvent utile de simplifier $u_{n+1} - u_n$ afin de déterminer son signe.
Si la suite (u_n) est à valeurs strictement positives, on peut comparer u_{n+1}/u_n à 1.
- Pour étudier la monotonie d'une suite donnée par son terme général, on peut aussi l'écrire $u_n = f(n)$ et étudier la fonction f .
- Les suites constantes sont à la fois croissantes et décroissantes; ce sont d'ailleurs les seules. Certaines suites ne sont ni croissantes ni décroissantes.

EXEMPLES 6.

- 1) Si $a > 0$, la suite de terme général $u_n = a^n$ est croissante si $a \geq 1$ et décroissante si $a \leq 1$.
- 2) Étudier la monotonie de la suite de terme général $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.
- 3) Étudier la monotonie de la suite de terme général $u_n = \binom{2n}{n}$.

4 SUITES MAJORÉE, MINORÉES, BORNÉES

DÉFINITION 11

Soit $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

- 1) Étant donné $M \in \mathbb{R}$, u est dite **majorée par** M lorsque : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$.
- 2) u est dite **majorée** lorsqu'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que u est majorée par M :

$$\exists M \in \mathbb{R} \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$$

- 3) Étant donné $m \in \mathbb{R}$, u est dite **minorée par** m lorsque : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq m$.
- 4) u est dite **minorée** lorsqu'il existe $m \in \mathbb{R}$ tel que u est minorée par m :

$$\exists m \in \mathbb{R} \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq m$$

- 5) On dit que u est **bornée** lorsqu'elle est à la fois majorée et minorée :

$$\exists (M, m) \in \mathbb{R}^2 \mid \forall n \in \mathbb{N}, m \leq u_n \leq M$$

REMARQUES. On a toujours la même chose : (u_n) est bornée si et seulement si $(|u_n|)$ est majorée.

On a aussi la relation : (u_n) majorée $\iff \{u_n, n \in \mathbb{N}\}$ est une partie majorée de $\mathbb{R}$.

III LIMITE D'UNE SUITE

1 LIMITE FINIE

DÉFINITION 12 (suite convergente)

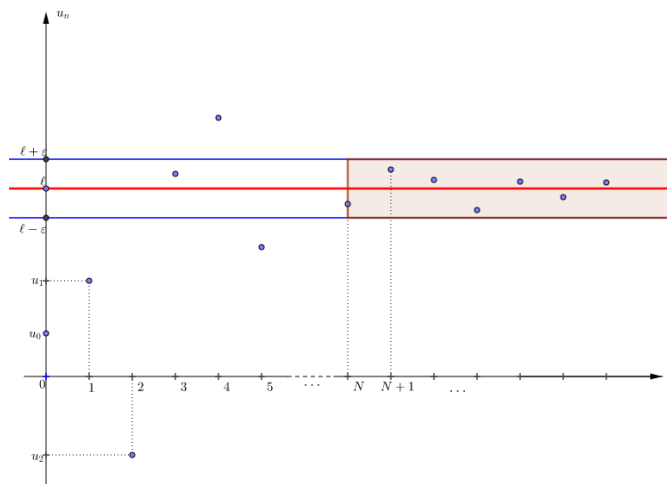
Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

- 1) Étant donné un réel ℓ , on dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **converge vers** ℓ lorsque, pour tout $\varepsilon > 0$, on a $u_n \in [\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon]$ à partir d'un certain rang, autrement dit :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

Un tel réel ℓ est alors appelé *limite de la suite* u , on note $\lim_n u_n = \ell$.

- 2) On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **convergente** lorsqu'il existe un réel ℓ tel que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers ℓ .
- 3) On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **divergente** lorsqu'elle n'est pas convergente.



PROPOSITION 13 (Unicité de la limite)

La limite finie d'une suite, si elle existe, est unique.

REMARQUE. On écrira souvent « La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers ℓ » de la façon suivante : $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$.

EXEMPLE 7.

- 1) La suite $\left(\frac{1}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.
- 2) Toute suite stationnaire converge.

PROPOSITION 14

Étant donné une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et un réel ℓ : $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell \iff u_n - \ell \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0 \iff |u_n - \ell| \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$.

PROPOSITION 15

Toute suite convergente est bornée.

REMARQUE. La réciproque est fautive : $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$.

PROPOSITION 16

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $\ell \in \mathbb{R}$.

Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers ℓ , alors la suite $(|u_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $|\ell|$.

REMARQUE. La réciproque est fautive, toujours avec $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$.

PROPOSITION 17

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et ℓ un réel **strictement positif**.

Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers ℓ , alors :

- 1) à partir d'un certain rang, les termes de u sont strictement positifs;
- 2) il existe $a > 0$ tel que, à partir d'un certain rang, u est minorée par a ;
- 3) pour tout réel $a \in]0, \ell[$, à partir d'un certain rang, u est minorée par a .

2 LIMITE INFINIE**DÉFINITION 18 (Limites infinies)**

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

- 1) On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **admet $+\infty$ pour limite** lorsque, pour tout réel A , la suite u est minorée par A à partir d'un certain rang, autrement dit :

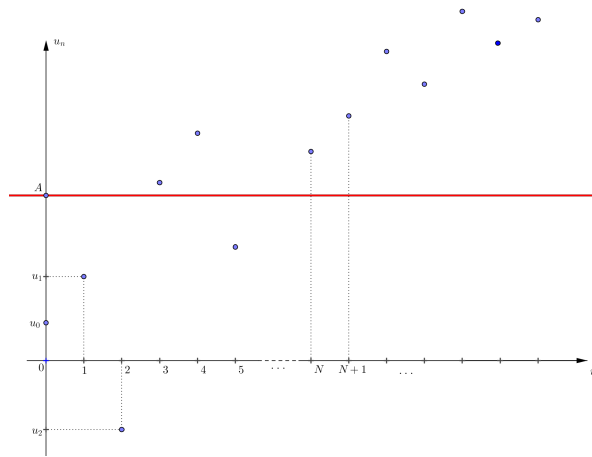
$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq N, u_n \geq A$$

On note $\lim_n u_n = +\infty$.

- 2) On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **a $-\infty$ pour limite** lorsque $(-u_n)$ a $+\infty$ pour limite, autrement dit :

$$\forall B \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq N, u_n \leq B$$

On note $\lim_n u_n = -\infty$



EXEMPLE 8.

- 1) La suite $u = (n)_{n \in \mathbb{N}}$ a pour limite $+\infty$.
- 2) Déterminer la limite de la suite $v = (\sqrt{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$.

REMARQUES.

- On écrira aussi : $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ et $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$.
- On a toujours unicité de la limite.
- **Attention!** Une suite qui tend vers $\pm\infty$ est **divergente**.
- Inversement divergente n'implique pas nécessairement tendre vers $\pm\infty$: $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- Le $\forall n \geq N$ est très important : $((-2)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne tend pas vers $+\infty$ ou $-\infty$, même si des termes deviennent arbitrairement grands.

3 OPÉRATIONS SUR LES LIMITES

SOMME DE DEUX SUITES AYANT UNE LIMITE

PROPOSITION 19

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites de nombres réels.

Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont convergentes resp. vers ℓ et ℓ' , alors :

- 1) $(u_n + v_n)$ est convergente
- 2) $\lim_n (u_n + v_n) = \ell + \ell'$

EXEMPLE 9. Trouver, si elle existe, la limite de la suite de terme général $u_n = \frac{1}{1 + \sqrt{n}} + \frac{n+1}{2n+4}$.

PROPOSITION 20

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites de nombres réels.

Si $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ et si $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, alors $u_n + v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

REMARQUE. On adapte avec $-\infty$.

Attention $\infty - \infty$ est une **forme indéterminée**

PRODUIT DE DEUX SUITES AYANT UNE LIMITE

PROPOSITION 21 (Produit de deux limites finies)

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites de nombres réels.

Si $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \in \mathbb{R}$ et si $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell' \in \mathbb{R}$, alors $(u_n v_n)$ est convergente et $u_n v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \ell'$.

COROLLAIRE 22 (*Produit par une constante*)

Étant donné une suite de nombres réels $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et un réel λ , $(\lambda u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente, et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\lambda u_n) = \lambda \times \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

PROPOSITION 23

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites de nombres réels.

Si $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et si $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée, alors $u_n v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

PROPOSITION 24

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites de nombres réels.

Si $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{0\}$ et si $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell' \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{0\}$, alors

$$u_n v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \ell'$$

où le produit s'effectue dans $\overline{\mathbb{R}}$.

REMARQUE. **Attention** : $0 \times \infty$ est une **forme indéterminée**.

EXEMPLE 10. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $n^k \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

INVERSE D'UNE SUITE**PROPOSITION 25**

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de nombres réels.

Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente, et si sa limite ℓ est non nulle, alors :

- 1) la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est non nulle à partir d'un certain rang n_0 ,
- 2) la suite $\left(\frac{1}{u_n}\right)_{n \geq n_0}$ est convergente,
- 3) et sa limite vaut $\frac{1}{\ell}$.

COROLLAIRE 26

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites de nombres réels.

Si $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \in \mathbb{R}$ et si $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell' \in \mathbb{R}^*$, alors la suite $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ est définie à partir d'un certain rang et

$$\frac{u_n}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\ell}{\ell'}.$$

PROPOSITION 27

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de nombres réels non nulle à partir d'un certain rang.

Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0, alors $\frac{1}{|u_n|} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ (suite définie à partir d'un certain rang).

REMARQUE. Si, de plus, tous les termes de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont strictement positifs, $\frac{1}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

PROPOSITION 28

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de nombres réels.

Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet $+\infty$ pour limite, alors $\frac{1}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ (suite définie à partir d'un certain rang).

EXEMPLE 11. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{n^k} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

COMPOSITION PAR UNE FONCTION**THÉORÈME 29**

Soit I un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction **continue**. Si $\lim_{x \rightarrow a} f = b$, et si (u_n) est une suite d'élément de I qui tends vers a , alors $(f(u_n))$ converge vers b .

Démonstration. Au chapitre continuité. □

4 LIMITES ET INÉGALITÉS**THÉORÈME 30**

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites **convergentes**.

Si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq v_n$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$.

REMARQUES.

- On dit que la limite est compatible avec la relation d'ordre.
- **Attention!** Les inégalités strictes ne le restent pas nécessairement : $u_n = \frac{1}{n}$ et $v_n = \frac{1}{n+1}$.
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n < \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$ alors on a $u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang.

COROLLAIRE 31

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite convergente vers ℓ . Soit $a, b \in \mathbb{R}$.

- Si $u_n \geq a$ à partir d'un certain rang, alors $\ell \geq a$
- Si $u_n \leq a$ à partir d'un certain rang, alors $\ell \leq a$

THÉORÈME 32 (Suites encadrées, dit « Théorème des gendarmes »)

Soient (u_n) , (v_n) et (w_n) trois suites telles que :

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq v_n \leq w_n$ (éventuellement a.p.c.r.)
- (u_n) et (w_n) convergent vers le même réel ℓ

alors (v_n) est convergente, de limite ℓ .

REMARQUES.

- Le résultat le plus important est que (v_n) converge!
- On évite de parler des gendarmes dans une rédaction, on parle de « Théorème de convergence des suites encadrées », à mon grand regret.

EXEMPLE 12. Pour $n \in \mathbb{N}^*$ on pose $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k}$. Montrer que (u_n) converge et déterminer sa limite.

COROLLAIRE 33

On considère une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de nombres réels, et $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels positifs convergeant vers 0 et vérifiant $|u_n| \leq \alpha_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ (ou simplement à partir d'un certain rang), alors $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

THÉORÈME 34 (Divergence par majoration/minoration)

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites telles que $u_n \leq v_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ (ou à partir d'un certain rang).

- 1) Si $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$, alors $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.
- 2) Si $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$, alors $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$.

EXEMPLE 13. Déterminer la limite de (u_n) définie par $u_n = 2^n + \cos(n)$ pour $n \in \mathbb{N}$.

EXEMPLE 14.

- 1) Montrer que pour tout $\alpha > 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(1 + \alpha)^n \geq 1 + n\alpha$.
- 2) Soit $q > 1$. Déterminer la limite de (q^n) .

5 SUITES MONOTONES**THÉORÈME 35 (de la limite monotone)**

Tout suite monotone a une limite (éventuellement infinie).

Plus précisément, étant donnée une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de nombres réels :

- 1) si (u_n) est croissante et majorée, elle est convergente, et sa limite vaut $\sup_{n \in \mathbb{N}} u_n$;
- 2) si (u_n) est croissante et non majorée, elle diverge vers $+\infty$;
- 3) si (u_n) est décroissante et minorée, elle est convergente, et sa limite vaut $\inf_{n \in \mathbb{N}} u_n$;
- 4) si (u_n) est décroissante et non minorée, elle diverge vers $-\infty$.

EXEMPLE 15. Montrer que la suite $u = \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \right)_{n \geq 1}$ est convergente.

REMARQUE. Le théorème de la limite monotone est donc avant tout un théorème d'existence de limite.

6 SUITES ADJACENTES**DÉFINITION 36**

Deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont dites **adjacentes** lorsque l'une est croissante, l'autre est décroissante, et $u - v$ est convergente, de limite 0.

EXEMPLE 16. Étant donné $x \in \mathbb{R}$, les suites (p_n) et (q_n) des approximations décimales de x par défaut et par excès à 10^{-n} près sont deux suites adjacentes.

THÉORÈME 37 (Convergence des suites adjacentes)

Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont deux suites adjacentes, alors elles sont convergentes, et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$.

PROPOSITION 38

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites adjacentes, et soit ℓ leur limite commune.

On suppose $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ croissante et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ décroissante.

Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq \ell \leq v_n$.

EXEMPLE 17. Montrer que les suites définie pour $n \geq 1$ par $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n}$ convergent vers la même limite.

REMARQUE. Leur limite commune est le nombre $\frac{\pi^2}{6}$. On fera sûrement la démonstration dans un devoir, sur table ou non.

PROPOSITION 39 (*Th des segments emboîtés*)

Soit $(I_n)_n$ une suite de segments emboîtés, i.e. $I_{n+1} \subset I_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Si la longueur de I_n tends vers 0, alors il existe un unique réel α appartenant à tous ces segments.

Démonstration. Les suites des deux bornes des I_n sont adjacentes. □

IV COMPLÉMENTS

1 SUITES EXTRAITES

DÉFINITION 40 (*Suite extraite*)

1) On appelle **extractrice** toute application $\varphi : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante.

2) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Une suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite **extraite de** $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou une **sous-suite de** $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ lorsqu'il existe une extractrice $\varphi : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n = u_{\varphi(n)}.$$

PROPOSITION 41

Si φ est une extractrice, on a $\varphi(n) \geq n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

EXEMPLE 18. Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, les suites (u_{2n}) , (u_{2n+1}) , (u_{n+1}) , (u_{n^2}) sont des suites extraites de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, ce qui n'est pas le cas de $\left(u_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}\right)$.

PROPOSITION 42

Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite extraite de $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et si $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite extraite de $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite extraite de $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$

Démonstration. La composée de fonctions strictement croissantes est strictement croissantes □

DÉFINITION 43 (*Valeur d'adhérence*)

On dit que $l \in \mathbb{R}$ est une valeur d'adhérence d'une suite (u_n) si il existe une suite extraite de (u_n) qui converge vers l .

THÉORÈME 44

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite ayant une limite $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite extraite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Alors $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet une ℓ pour limite.

REMARQUE. En particulier, si une suite admet deux suites extraites ayant des limites distinctes, alors elle n'a pas de limite. On le formule également : si une suite admet deux valeurs d'adhérences distinctes, elle diverge.

EXEMPLE 19. Montrer que la suite définie par $u_n = \cos(n\pi)$ diverge.

PROPOSITION 45 (Converge des termes d'indices pairs et impairs)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Si (u_{2n}) et (u_{2n+1}) admettent une limite commune ℓ (éventuellement infinie), alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet ℓ pour limite.

THÉORÈME 46 (De Bolzano-Weierstrass)

Toute suite bornée admet une suite extraite convergente.

Démonstration. Par dichotomie

□

2 DENSITÉ DANS $\mathbb{R}$ **DÉFINITION 47** (Valeurs approchée)

Soit $x \in \mathbb{R}$. On pose $a_n = \lfloor 10^n x \rfloor$.

On appelle valeur approchée par défaut de x à 10^{-n} près le décimal $\frac{a_n}{10^n}$

On appelle valeur approchée par excès de x à 10^{-n} près le décimal $\frac{a_n + 1}{10^n}$

THÉORÈME 48

Soit $a < b$ deux réels. Alors il existe $x \in \mathbb{Q}$ et $y \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ tels que $a < x < b$ et $a < y < b$.

COROLLAIRE 49 (Densité de $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$)

- 1) Tout intervalle ouvert non vide de $\mathbb{R}$ rencontre $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.
- 2) Entre deux réels distincts, il y a une infinité de nombre rationnels.
- 3) Entre deux réels distincts, il y a une infinité de nombre irrationnels.

DÉFINITION 50 (Partie dense de $\mathbb{R}$)

Soit X une partie de $\mathbb{R}$. On dit que X est dense dans $\mathbb{R}$ si X rencontre tout intervalle ouvert non vide de $\mathbb{R}$; c'est à dire si pour tout intervalle I ouvert non vide de $\mathbb{R}$, $X \cap I \neq \emptyset$.

REMARQUE. $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sont denses dans $\mathbb{R}$, $\mathbb{D}$ aussi.

PROPOSITION 51 (Caractérisation séquentielle de la densité)

Une partie X de $\mathbb{R}$ est dense dans $\mathbb{R}$ si tout réel est limite d'une suite d'éléments de X .

3 RETOUR SUR LES BORNES SUPÉRIEURES/INFÉRIEURES**PROPOSITION 52** (Caractérisation séquentielle des bornes supérieures/inférieures)

Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$.

- Si A est majorée par $M \in \mathbb{R}$ alors $M = \sup(A)$ si et seulement si il existe une suite (u_n) à valeurs dans A ayant pour limite M .
- A n'est pas majorée si et seulement si il existe une suite (u_n) à valeurs dans A ayant pour limite $+\infty$.
- Si A est minorée par $m \in \mathbb{R}$ alors $m = \inf(A)$ si et seulement si il existe une suite (u_n) à valeurs dans A ayant pour limite m .
- A n'est pas minorée si et seulement si il existe une suite (u_n) à valeurs dans A ayant pour limite $-\infty$.

4 SUITES COMPLEXES

DÉFINITION 53

On appelle **suite complexe** toute famille de nombres complexes indexée par $\mathbb{N}$, c'est-à-dire toute application définie sur $\mathbb{N}$ et à valeurs dans $\mathbb{C}$.

DÉFINITION 54 (*Limite finie*)

Une suite complexe $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet pour limite $\ell \in \mathbb{C}$ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \implies |u_n - \ell| < \varepsilon.$$

REMARQUE. La valeur absolue est remplacée par le module, on en déduit beaucoup de résultats par les mêmes démonstrations, notamment :

PROPOSITION 55

La limite éventuelle d'une suite complexe est unique.

Démonstration. Remplacer « valeur absolue » par « module »... □

PROPOSITION 56 (*Parties réelles et imaginaires d'une suite complexe*)

Soit (u_n) une suite complexe. On a équivalence entre :

- 1) (u_n) converge vers $\ell \in \mathbb{C}$.
- 2) $(\operatorname{Re}(u_n))$ converge vers $\operatorname{Re}(\ell)$ et $(\operatorname{Im}(u_n))$ converge vers $\operatorname{Im}(\ell)$.

Démonstration. Par double implication. □

PROPOSITION 57

Une suite complexe convergente est bornée.

Démonstration. Les parties réelles et imaginaires sont convergentes, donc bornées. □

REMARQUES. **Attention :**

- Il n'y a aucun résultat (ni aucun sens) de monotonie sur des suites complexes.
- On ne parle pas de divergence vers ∞

THÉORÈME 58 (*De Bolzano-Weierstrass version complexe*)

Toute suite complexe bornée admet une suite extraite convergente.

Démonstration. Non exigible : en TD. □

V SUITES ÉQUIVALENTES

1 DÉFINITIONS ET PROPRIÉTÉS

DÉFINITION 59

Soit $(u_n), (v_n)$ deux suites.

$(u_n)_n$ est dite équivalente à (v_n) lorsqu'il existe $(\lambda_n)_n$, suite réelle vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \lambda_n v_n \text{ et } \lim \lambda_n = 1.$$

On note alors $u_n \sim v_n$: u_n est équivalent à v_n .

Si on suppose de plus que (v_n) ne s'annule pas à partir d'un certain rang, alors

$$u_n \sim v_n \iff \frac{u_n}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1.$$

REMARQUES.

- $u_n \sim v_n \iff u_n - v_n = o(v_n)$.
- Si (u_n) est équivalente à (v_n) et si (v_n) admet une limite, alors (u_n) admet la même limite.
- Attention, la réciproque est fautive en général. Par exemple, les suites $\left(\frac{1}{n+1}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ et $\left(\frac{1}{(n+1)^2}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ ne sont pas équivalentes, mais elles tendent toutes les deux vers 0.
- En général, la propriété $u_n \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} u_{n+1}$ est **fautive** (par exemple $(e^n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou $(n!)_{n \in \mathbb{N}}$).
- Dire que $u_n \sim v_n$ n'implique ni n'est conséquence de $u_n - v_n \rightarrow 0$. Par exemple, $n \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} (n+1)$ et $\frac{1}{n} \not\underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{1}{n^2}$.

EXEMPLES 20.

Déterminer un équivalent simple des suites suivantes :

$$\left(\frac{n^2 + 2n + 7}{n^4 + n - 1}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}, \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}, \left(\sum_{k=0}^n a^k\right)_{n \in \mathbb{N}} \text{ où } a \in \mathbb{R}_+^* \text{ et } \left(\sum_{k=0}^n k!\right)_{n \in \mathbb{N}}.$$

PROPOSITION 60

Soient $(u_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ et $\ell \in \mathbb{K}$.

Si $u_n \rightarrow \ell$ et si $\ell \neq 0$, alors $u_n \sim \ell$.

REMARQUES.

- Si on cherche un équivalent simple, on commence toujours par vérifier si la suite n'admet pas une limite finie non nulle.
- Attention, ce résultat est **faux** lorsque $\ell = 0$.
- En fait, $u \sim 0$ si et seulement si u est nulle à partir d'un certain rang.

Quand on trouve 0 comme équivalent, on s'est presque certainement TROMPÉ.

PROPOSITION 61

Soit $(u_n), (v_n)$ deux suites. On suppose que $u_n \sim v_n$.

- Alors, (u_n) et (v_n) s'annulent simultanément à partir d'un certain rang.
- Si de plus, (u_n) et (v_n) sont réelles, alors (u_n) et (v_n) sont de même signe à partir d'un certain rang.

PROPOSITION 62 (Règles de calculs)

Soient $(u_n), (v_n), (w_n), (x_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$. On suppose que $u_n \sim w_n$ et $v_n \sim x_n$. Alors,

- $|u_n| \sim |w_n|$.
- $u_n v_n \sim w_n x_n$.
- Si (u_n) ne s'annule pas à partir d'un certain rang, alors il en est de même pour (w_n) et $\frac{1}{u_n} \sim \frac{1}{w_n}$.
- Si (v_n) ne s'annule pas à partir d'un certain rang, alors il en est de même pour (x_n) et $\frac{u_n}{v_n} \sim \frac{w_n}{x_n}$.
- Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ **lorsque ceci a un sens**, $u_n^\alpha \sim v_n^\alpha$.

REMARQUES.

- Pour la dernière attention au fait que α est **constant**. Ce résultat ne s'applique pas à la suite $\left(\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right)_{n \in \mathbb{N}^*}$.
- On vient de voir que l'on peut multiplier ou inverser les équivalents, mais attention,

ON NE SOMME PAS LES ÉQUIVALENTS.

Par exemple, $\frac{1}{n} \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{1}{n}$ et $-\frac{1}{n+1} \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} -\frac{1}{n}$, pourtant $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{1}{n^2} \not\underset{n \rightarrow \infty}{\sim} 0$.

- Attention, en général, $u_n \sim v_n$ **n'implique pas** $f(u_n) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} f(v_n)$.

ON NE COMPOSE PAS LES ÉQUIVALENTS.

Par exemple, $n \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} (n+1)$, pourtant $e^n \not\underset{n \rightarrow \infty}{\sim} e^{n+1}$.

- Lorsque l'on donne un équivalent, on cherche à donner l'équivalent le plus simple possible. En particulier, on ne donnera pas $\frac{1}{n+1}$ mais plutôt $\frac{1}{n}$.
- De manière générale, on ne laisse (presque) jamais de somme dans un équivalent.

2 ÉQUIVALENTS USUELS ET EXEMPLES

PROPOSITION 63 (Équivalents usuels)

Soient $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. On suppose que $u_n \rightarrow 0$. Alors,

$$[e^{u_n} - 1] \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} u_n \quad \ln(1 + u_n) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} u_n \quad [(1 + u_n)^\alpha - 1] \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \alpha u_n \quad \arcsin(u_n) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} u_n$$

$$\sin(u_n) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} u_n \quad \tan(u_n) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} u_n \quad [1 - \cos(u_n)] \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{u_n^2}{2} \quad \arctan(u_n) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} u_n$$

$$\operatorname{sh}(u_n) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} u_n \quad \operatorname{th}(u_n) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} u_n \quad [\operatorname{ch}(u_n) - 1] \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{u_n^2}{2}$$

EXEMPLES 21.

Donner un équivalent simple des suites suivantes :

$$1) \left(\sin \left(\frac{1}{n^2 + n + 1} \right) \right)_{n \in \mathbb{N}}$$

$$2) \left(\cos \left(\frac{1}{n} \right) \ln \left(1 + \frac{2}{n} \right) \right)_{n \in \mathbb{N}^*}$$

$$3) \left(\sqrt{n^4 + 2n^2 - 1} \right)_{n \in \mathbb{N}}$$

$$4) (\lfloor \sqrt{n} \rfloor)_{n \in \mathbb{N}}$$

$$5) \left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1} \right)_{n \in \mathbb{N}^*}$$

$$6) \left(\sqrt{n^2 + n + 1} - \sqrt{n^3 - 1} \right)_{n \in \mathbb{N}^*}$$

$$7) \left(\tan \left(\ln \left(1 - \frac{2}{\ln(\sqrt{n})} \right) \right) \right)_{n \geq 2}$$

$$8) \left(e^{\sqrt{n^2 + n}} \right)_{n \in \mathbb{N}}$$

VI EXEMPLES DE SUITES

1 SUITES RÉCURRENTES SIMPLES

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite.

SUITES ARITHMÉTIQUES

Il existe $r \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ $u_{n+1} = u_n + r$.

Terme général : $u_n = u_0 + nr$

Limite : $+\infty \times$ signe de r , si $r \neq 0$; u_0 sinon.

SUITES GÉOMÉTRIQUES

Il existe $q \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = qu_n$.

Terme général : $u_n = u_0 q^n$

Limite :

- si $u_0 = 0$, convergence (et plus...) vers 0
- si $|q| < 1$, convergence vers 0
- si $q = 1$, convergence (et plus...) vers u_0
- si $q > 1$, divergence vers $+\infty \times$ signe de u_0
- si $q \leq -1$, divergence (pas de limite)

SUITES ARITHMÉTICO-GÉOMÉTRIQUES

DÉFINITION 64

On dit que la suite (u_n) est arithmético-géométrique si il existe $a, b \in \mathbb{C}$ telle que

$$u_{n+1} = au_n + b.$$

PROPOSITION 65

Soit suite (u_n) arithmético-géométrique telle que $u_{n+1} = au_n + b$. avec $a \neq 1$.

On cherche ω tel que $\omega = a\omega + b$, soit $\omega = \frac{b}{1-a}$.

Alors la suite $(u_n - \omega)$ est géométrique de raison a .

On a au final $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = a^n \left(u_0 - \frac{b}{1-a} \right) + \frac{b}{1-a}.$$

REMARQUE. Résultat à ne pas apprendre pas coeur, mais refaire la méthode $\omega = a\omega + b$ à chaque fois.

C'est ce qu'on vous faisait faire au lycée, cette fois c'est à vous d'y penser.

2 SUITES RÉCURRENTES DOUBLES

Ici $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

DÉFINITION 66 (Suites récurrentes linéaires d'ordre 2)

Une suite récurrente linéaire d'ordre 2 est une suite telle qu'il existe $a, b \in \mathbb{K}$ telle que :

$$u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n, \forall n \in \mathbb{N}.$$

On définit L'équation caractéristique associée

$$(EC) \quad r^2 - ar - b = 0$$

PROPOSITION 67 (Cas complexe)

- si (EC) admet deux solutions distinctes, $r_1, r_2, \exists \lambda, \mu \in \mathbb{C}$ tels que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n$$

- si (EC) admet une unique solution $r, \exists \lambda, \mu \in \mathbb{C}$ tels que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = r^n (\lambda + \mu n)$$

PROPOSITION 68 (Cas réel)

- si (EC) admet deux solutions réelles distinctes, $r_1, r_2, \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n$$

- si (EC) admet une unique solution $r, \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = r^n (\lambda + \mu n)$$

- si (EC) admet deux solutions complexes conjuguées distinctes, $r_1, r_2 = \rho e^{\pm i\theta}, \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \rho^n (\lambda \cos(n\theta) + \mu \sin(n\theta))$$

REMARQUE. Ça ne vous rappelle rien ? Tant mieux parce qu'il y a une subtilité. Dans le cas $\mathbb{R}$, on a $r_1 = \rho e^{i\theta}$, et pour les équations différentielles on a $r_1 = \alpha + i\beta$.

EXEMPLE 22. Expression du terme général de (u_n) définie par $u_0 = 0, u_1 = 1, \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = -2u_{n+1} - 4u_n$.

3 SUITES RÉCURRENTES : CAS GÉNÉRAL

On considère dans cette partie des suites de la forme $u_{n+1} = f(u_n)$ où $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

THÉORÈME 69

Si (u_n) converge vers ℓ et f est continue en ℓ , alors $f(\ell) = \ell$.

REMARQUE. Cela renseigne sur les limites éventuelles, qui sont les solutions de $f(x) = x$, mais pas sur la convergence.

EXEMPLE 23. Montrer que la suite définie par $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n^2 + 1$ diverge.

Techniquement c'est le seul résultat exigible, mais il est important de connaître les techniques usuelles.

MÉTHODE

Chercher les intervalles stables Si $f(I) \subset I$, on dit que I est un intervalle stable par f , et si $u_0 \in I$ alors $u_n \in I$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Cela peut bien sûr s'appliquer à des sous-intervalles de I .

C'est extrêmement utile surtout si l'intervalle est majoré/minoré/borné.

MÉTHODE

Espérer que l'itératrice est croissante

Si f est croissante, I est stable par f et $u_0 \in I$ alors :

- si $u_1 \geq u_0$, (u_n) est croissante
- si $u_1 \leq u_0$, (u_n) est décroissante

L'étude du signe de $f(x) - x$ donne le même résultat, et c'est souvent plus direct quand u_0 est quelconque dans I .

Ces deux points suffisent dans un grand nombre de cas.

EXEMPLE 24. Étudier $(u_n)_n$ définie par $u_0 = a \in \mathbb{R}^+$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{1}{6}(u_n^2 + 8)$

MÉTHODE

Ne pas se décourager si l'itératrice est croissante C'est le cas compliqué, on peut :

- Se laisser guider par l'énoncé.
- $f \circ f$ est croissante, donc on peut étudier (u_{2n}) et (u_{2n+1}) avec la méthode précédente .

EXEMPLE 25.

On considère la suite définie par $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$ où $f : x \mapsto 1 + \frac{2}{x}$.

- 1) Étudier f sur $[1, 3]$ est sable par f , et que (u_n) est bien définie.
- 2) Déterminer les points fixes de f , et la seule limite possible de (u_n) si elle converge.
- 3) Étudier les variations des suites de terme général $v_n = u_{2n}$ et $w_n = u_{2n+1}$.
- 4) Conclure.

Bien sur une itératrice peut avoir un sens de variation qui change, et donc faire encore plus cas.